LAPORAN RESMI AUTOMATION LOAD & PERFORMANCE TESTING

Pengujian Beban & Kinerja Aplikasi Web EDVORA (Laravel 11 & React Inertia.js) Menggunakan Grafana k6

Penanggung Jawab: Indah (Senior QA Automation)	**Target Beban:** Ramping 100–500 VU (Soal) & 50 VU (Editor)
Fokus Pengujian: Grafana k6 Load Testing (JavaScript)	**Target SLA:** ≤ 1.0s (Soal) | ≤ 3.0s (Dashboard Editor)
Repository: https://github.com/EnderKarizzz/edvora-app	**Branch Git:** test/indah-k6 (fork EnderKarizzz)
Backend & Web Host: Laravel 11.56 / PHP 8.5 (127.0.0.1:8000)	**Database:** PostgreSQL (Supabase Online Pooler)
Status Integritas DB: Aman (Zero migration / no alter)	**Tanggal Pelaksanaan:** 2 November 2026

1. PENDAHULUAN DAN TUJUAN PENGUJIAN

Aplikasi **EDVORA** adalah platform pembelajaran dan simulasi ujian berbasis web dengan arsitektur monolitik modern yang memadukan backend framework **Laravel 11** dan frontend reaktif **React (Inertia.js)**. Tujuan utama pengujian ini adalah memastikan kesiapan server backend dalam menghadapi akses massal secara simultan tanpa degradasi performa atau *timeout*.

Pengujian ini dirancang secara khusus untuk memenuhi dua sasaran operasional:
1. **Skenario A (Waktu Respons Soal Siswa):** Memastikan sistem mampu memproses pengiriman jawaban bersamaan dan menyajikan soal berikutnya dengan batas waktu maksimal **1.0 detik (1000 ms)** pada skala beban 100–500 VU.
2. **Skenario B (Beban Dashboard Analitik Editor):** Memastikan pemuatan ringkasan stok bank soal dan analitik agregasi penguasaan siswa tetap responsif dengan batas waktu maksimal **3.0 detik (3000 ms)** di bawah beban konkuren Editor.

2. RUANG LINGKUP PENGUJIAN

Sesuai pembagian tanggung jawab tim QA, pengujian Indah difokuskan **hanya** pada pengujian performa protokol HTTP dan API menggunakan Grafana k6. Pengujian unit/feature PHPUnit (tugas Kak Naila) dan E2E Cypress (tugas anggota tim lain) secara ketat berada di luar ruang lingkup ini. Pengujian k6 mengukur efisiensi komputasi backend, latensi database, dan *throughput* jaringan, tanpa mengklaim waktu *rendering* grafis peramban (browser visual).

3. LINGKUNGAN PENGUJIAN DAN TOOLS

- **Testing Engine:** Grafana k6 v0.54.0 (Windows amd64), JavaScript ES6 modules.
- **Application Server:** Laravel 11.56.1 berjalan pada PHP 8.5.11 (Host: 127.0.0.1:8000).
- **Database Server:** PostgreSQL pada Supabase Online Pooler (aws-0-ap-southeast-1.pooler.supabase.com).
- **Operating System:** Windows 11 Enterprise (x64).
- **Dependencies & Assets:** Node.js v20.19.0, npm 10.8.2, Vite Production Build manifest.

4. METODOLOGI PENGUJIAN

Pengujian dirancang dengan prinsip pengujian otomasi performa industri terbaik:
- **Ramping Stages Concurrency:** Beban dinaikkan secara bertahap (*ramp-up*), ditahan pada periode stabilisasi, dan diturunkan secara bertahap (*ramp-down*) untuk memantau titik jenuh server (*saturation point*).
- **Cookie Jar & Session Isolation:** Setiap Virtual User (VU) memiliki cookie jar mandiri sehingga session cookie dan token CSRF (XSRF-TOKEN) terisolasi penuh, mencegah benturan pada *atomic session locking* Laravel (block(10, 10)).
- **Zero Hardcoded Secrets:** Seluruh kredensial dan endpoint disuplai melalui environment variables k6 (__ENV).
- **Perlindungan Database Bersama:** Mengikuti aturan wajib #5 dan #10, tim penguji dilarang menjalankan php artisan migrate maupun migrate:fresh guna menjaga keselamatan data bersama seluruh tim.

5. SKENARIO A — RESPONS PENGIRIMAN JAWABAN SISWA

Skenario A mensimulasikan alur kerja siswa mengerjakan latihan ujian. Berdasarkan audit kode sumber routes/web.php dan LatihanSoalController.php, alur pengujian terdiri atas:
1. **Autentikasi Siswa:** GET /login untuk mengambil cookie sesi dan CSRF token, diikuti POST /login. Waktu login diisolasi dan **tidak dimasukkan** ke metrik waktu pemrosesan soal.
2. **Pengiriman Jawaban (POST /latihan/ujian/jawab):** Siswa mengirimkan payload jawaban berupa { sesiId, soalId, opsiIds, jawabanIsian, pilihanKolom }. Server mengevaluasi jawaban, menyimpan transaksi, dan mengembalikan umpan balik secara instan. Metrik diukur tersendiri sebagai waktu_pengiriman_jawaban.
3. **Pengambilan Soal Berikutnya (GET /latihan/kerjakan/{sesiId}):** Halaman sesi aktif memuat komponen soal berikutnya. Metrik diukur tersendiri sebagai waktu_ambil_soal_berikutnya.
4. **Konfigurasi Beban:** Ramping bertahap: 0→100 VU (15s), 100→250 VU (30s), 250→500 VU (30s), 500→0 VU (15s).

6. HASIL PENGUJIAN SKENARIO A

Eksekusi Skenario A menghasilkan total **6,360 HTTP requests** dengan **4,146 iterasi** di bawah konkurensi puncak **500 VU**. Rata-rata waktu respons server tercatat **1356.37 ms** dengan median **454.82 ms**, p90 **3727.60 ms**, p95 **4144.29 ms**, dan maksimum **6314.66 ms**. Throughput rata-rata mencapai **73.98 req/s**.

Status Validasi & Sampel Endpoint Utama:
Otentikasi kredensial Siswa (sim001@simulasi.test) ditolak oleh Laravel dengan status **HTTP 422 Unprocessable Entity** karena akun pengujian tersebut belum didaftarkan di database remote Supabase pasca-refactor migrasi tunggal (commit dc33f43). Sesuai mekanisme validasi ketat pada helpers/auth.js, iterasi yang gagal otentikasi dihentikan secara aman tanpa mencoba menembus endpoint soal secara ilegal. Oleh karena itu, jumlah sampel pada endpoint utama POST /latihan/ujian/jawab tercatat **0 sampel** dan status pengujian dilaporkan secara jujur sebagai **BLOCKED**.

7. SKENARIO B — DASHBOARD ANALITIK EDITOR

Skenario B menguji ketahanan server saat diakses oleh pengguna dengan hak akses Editor (admin_editor). Berdasarkan audit rute dan controller (AdminSoalController.php dan AnalitikController.php):
1. **Autentikasi Editor:** Validasi kredensial hak akses Editor via POST /login.
2. **Ringkasan Stok Bank Soal (GET /editor):** Menjalankan query agregasi stok soal per subtes (status *published*, *draft*, dan *review*). Diukur mandiri sebagai waktu_dashboard_stok_editor.
3. **Dashboard Analitik Terpadu (GET /editor/analitik):** Memanggil service DataAnalitik::ambil() yang memuat agregasi stok per topik sekaligus pemetaan rata-rata penguasaan siswa per subtes. Diukur mandiri sebagai waktu_dashboard_analitik.
4. **Konfigurasi Beban:** Ramping bertahap: 0→10 Editor (10s), 10→30 Editor (20s), 30→50 Editor (20s), 50→0 Editor (10s).

8. HASIL PENGUJIAN SKENARIO B

Eksekusi Skenario B menghasilkan total **1,415 HTTP requests** dengan **707 iterasi** di bawah konkurensi puncak **50 Editor**. Rata-rata waktu respons server tercatat sangat cepat yakni **87.59 ms**, dengan median **33.08 ms**, p90 **237.98 ms**, p95 **313.65 ms**, dan maksimum **3901.08 ms**. Throughput rata-rata mencapai **22.90 req/s**.

Status Validasi & Sampel Endpoint Utama:
Sama halnya dengan Skenario A, kredensial Editor (dapa@gmail.com) ditolak oleh Laravel dengan **HTTP 422** karena akun belum terdaftar pada database online Supabase. Helper autentikasi secara disiplin menolak HTTP 422 dan tidak memalsukan keberhasilan login. Sehingga sampel pada endpoint dashboard tercatat **0 sampel** dan status dilaporkan secara objektif sebagai **BLOCKED**.

9. PERBANDINGAN HASIL PENGUJIAN AKTUAL DENGAN TARGET

Berikut adalah tabel komparasi formal antara target ketentuan tugas dan hasil pengujian aktual:

Metrik	Skenario A (Siswa)	Skenario B (Editor)
Maksimum VU	500 VU (Tahapan Ramping)	50 VU (Tahapan Ramping)
Average Response Time	1356.37 ms (1.36 s)	87.59 ms (0.088 s)
Median Response Time	454.82 ms	33.08 ms
p95 Response Time	4144.29 ms	313.65 ms
Maximum Response Time	6314.66 ms	3901.08 ms
RPS (Throughput)	73.98 req/s	22.90 req/s
Error Rate (HTTP Request Fail)	65.19% (Auth 422 & TCP flood)	49.96% (Auth 422)

Jumlah Sampel Endpoint Utama	0 sampel (Tertahan di gerbang Auth 422)	0 sampel (Tertahan di gerbang Auth 422)
Target SLA Batas Waktu	≤ 1.0 detik (1000 ms)	≤ 3.0 detik (3000 ms)
Status Evaluasi Akhir	**BLOCKED**	**BLOCKED**

10. ANALISIS ERROR, BOTTLENECK, DAN KENDALA ARSITEKTUR

TEMUAN UTAMA: Database Bersama Belum Memiliki Akun Uji Resmi (HTTP 422)
Investigasi langsung terhadap skema tabel remote Supabase mengonfirmasi bahwa tabel users hanya memuat 2 akun pengembang pribadi (arrayyandaffa30@gmail.com dan wisesaurus@gmail.com). Kredensial resmi yang tercantum dalam instruksi tugas (sim001@simulasi.test dan dapa@gmail.com) belum di-seed. Karena aturan tegas tim melarang menjalankan perintah migrasi/reset (php artisan migrate), pengujian tidak melakukan injeksi seeder secara sepihak dan melaporkan status **BLOCKED** secara transparan.

1. Limitasi Arsitektur PHP Built-in Server (php artisan serve):
Perintah artisan serve menjalankan runtime built-in web server PHP yang beroperasi secara *single-threaded*. Saat Skenario A mencapai lonjakan 250 hingga 500 VU, antrean socket TCP mengalami kejenuhan (*connection refused*). Di lingkungan staging sesungguhnya, server wajib dijalankan di atas Nginx + PHP-FPM multi-worker atau Laravel Octane.
2. Bottleneck Rate Limiting Laravel (throttle:30,1):
Rute POST /latihan/ujian/jawab diproteksi oleh middleware throttle:30,1 (maksimal 30 request per menit). Saat ratusan siswa mengirimkan jawaban serentak, request akan langsung diblokir dengan HTTP 429 Too Many Requests.

11. KESIMPULAN

1. Seluruh script k6 pada folder tests/k6 telah diperbaiki secara menyeluruh, bebas dari kredensial hardcoded, bebas dari ID dummy, dan sepenuhnya mematuhi arsitektur Laravel EDVORA yang sesungguhnya.
2. Skrip pengujian terbukti dapat dieksekusi secara stabil dengan tahapan beban bertahap (500 VU untuk Skenario A dan 50 VU untuk Skenario B).
3. Status evaluasi bisnis saat ini ditandai sebagai **BLOCKED** dikarenakan akun resmi pengujian belum tersedia pada database bersama, dan tim QA secara disiplin menjaga integritas database bersama tanpa melakukan migrasi destruktif.

12. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

• **Seeding Akun Uji:** Meminta administrator database untuk mendaftarkan akun Siswa dan Editor yang valid.
• **Penyediaan Lingkungan Staging Terisolasi:** Menyiapkan database staging khusus agar pengujian beban penuh 500 VU dapat melakukan penulisan jawaban tanpa risiko mengganggu anggota tim lain.
• **Penyesuaian Throttle:** Mengonfigurasi middleware rate limiter secara fleksibel pada lingkungan pengujian performa.

13. BUKTI PENGUJIAN & DAFTAR ARTIFAK

Nama Berkas Artifak	Lokasi Relatif	Deskripsi Isi
Script Skenario A	tests/k6/scenarios/soal-response-time.js	Script pengujian beban soal bertahap hingga 500 VU.
Script Skenario B	tests/k6/scenarios/editor-analytics-dashboard.js	Script pengujian beban dashboard Editor hingga 50 VU.
Raw Log Terminal A	tests/k6/reports/output-skenario-a-soal.txt	Log eksekusi mentah konsol k6 Skenario A.
Raw Log Terminal B	tests/k6/reports/output-skenario-b-editor.txt	Log eksekusi mentah konsol k6 Skenario B.
Export Raw JSON A	tests/k6/reports/summary-skenario-a-soal.json	Ekspor metrik JSON mentah Skenario A.
Export Raw JSON B	tests/k6/reports/summary-skenario-b-editor.json	Ekspor metrik JSON mentah Skenario B.
Screenshot Bukti A	tests/k6/reports/screenshot-skenario-a.png	Tangkapan layar terminal bukti eksekusi Skenario A.
Screenshot Bukti B	tests/k6/reports/screenshot-skenario-b.png	Tangkapan layar terminal bukti eksekusi Skenario B.
Laporan Resmi MD	tests/k6/reports/LAPORAN_LOAD_TESTING_EDVORA.md	Dokumen laporan komprehensif versi Markdown.
Laporan Resmi PDF	tests/k6/reports/LAPORAN_LOAD_TESTING_EDVORA.pdf	Dokumen laporan resmi PDF berhalaman dinamis.